

104.[67]: Ligações e FHS

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Ligações

- Frequentemente é desejável que um mesmo arquivo esteja presente em vários diretórios diferentes, ou possa ser acessado por vários nomes diferentes
 - ▶ múltiplas cópias desperdiçam espaço em disco e introduzem problemas de consistência
- **Ligações** (*links*) permitem que um arquivo seja referenciado por múltiplos nomes
 - ▶ árvore de diretórios se torna um grafo acíclico dirigido

Ligação física ou estrita (*hard link*)

- **Ligação física ou estrita** (*hard link*): cria uma nova entrada de diretório que aponta para o mesmo inode do arquivo original
 - ▶ inode possui um contador de ligações
 - ★ incrementado quando uma nova ligação é criada
 - ★ decrementado quando uma ligação é removida
 - ★ inode e dados só são removidos quando o contador chega a zero
- Não pode ser usada com diretórios → ciclos no grafo
- Limitada ao mesmo sistema de arquivos
- Se o arquivo original for removido, as ligações continuam funcionando

```
$ ln orig novo    # 'novo' aponta pro inode de 'orig'
$ ln /dir/arq    # cria link 'arq' no dir corrente
```

Ligação simbólica (*symlink*)

- **Ligação simbólica** (*symlink*): cria uma nova entrada de diretório que aponta para o inode de um arquivo do tipo ligação, o qual contém o nome de caminho do arquivo original
 - ▶ como atalhos no Windows
- Pode ser usada com diretórios
- Pode envolver sistemas de arquivos diferentes
- Se o arquivo original for removido, a ligação fica quebrada
- Alvos com nome de caminho relativo (não iniciado por “/”) são preservados
 - ▶ caminho relativo é resolvido quando a ligação é acessada

```
$ ln -s orig novo    # 'novo' aponta pro nome 'orig'
$ ln -s /dir/arq     # cria symlink 'arq' no dir corrente
```

Organização da árvore de diretórios no Linux

- No Unix, a árvore de diretórios é única
 - sistemas de arquivos podem ser **montados** em diferentes ramos da árvore
- A organização da árvore nunca foi uniforme
 - diferentes variantes e instalações adotam diferentes convenções
 - divisão funcional às vezes dificulta atualizações do SO
 - ★ /etc tem arquivos de configuração, mas quais foram alterados e quais nunca foram mexidos desde a instalação?
- Reorganizar o sistema de arquivos ao gosto do freguês pode criar problemas com dependências escondidas
 - melhor aceitar defaults, a menos que se tenha uma boa razão para mudar

Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

- Um padrão para a árvore de diretórios em sistemas Linux
 - é uma orientação, não uma norma seguida à risca
- Minimiza as diferenças entre distribuições e instalações
 - facilita a vida de usuários, administradores de sistema, e desenvolvedores de aplicações
- Disponível em <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>
 - um resumo pode ser encontrado em `hier(7)`
 - a organização adotada pelo `systemd` pode ser consultada em `file-hierarchy(7)`

Organização típica da árvore de diretórios

Pathname	Contents
/bin	Core operating system commands
/boot	Boot loader, kernel, and files needed by the kernel
/compat	On FreeBSD, files and libraries for Linux binary compatibility
/dev	Device entries for disks, printers, pseudo-terminals, etc.
/etc	Critical startup and configuration files
/home	Default home directories for users
/lib	Libraries, shared libraries, and commands used by /bin and /sbin
/media	Mount points for filesystems on removable media
/mnt	Temporary mount points, mounts for removable media
/opt	Optional software packages (rarely used, for compatibility)
/proc	Information about all running processes
/root	Home directory of the superuser (sometimes just /)
/run	Rendezvous points for running programs (PIDs, sockets, etc.)
/sbin	Core operating system commands ^a
/srv	Files held for distribution through web or other servers
/sys	A plethora of different kernel interfaces (Linux)
/tmp	Temporary files that may disappear between reboots
/usr	Hierarchy of secondary files and commands

Organização típica da árvore: /usr e /var

/usr	Hierarchy of secondary files and commands
/usr/bin	Most commands and executable files
/usr/include	Header files for compiling C programs
/usr/lib	Libraries; also, support files for standard programs
/usr/local	Local software or configuration data; mirrors /usr
/usr/sbin	Less essential commands for administration and repair
/usr/share	Items that might be common to multiple systems
/usr/share/man	On-line manual pages
/usr/src	Source code for nonlocal software (not widely used)
/usr/tmp	More temporary space (preserved between reboots)
/var	System-specific data and a few configuration files
/var/adm	Varies: logs, setup records, strange administrative bits
/var/log	System log files
/var/run	Same function as /run; now often a symlink
/var/spool	Spooling (that is, storage) directories for printers, mail, etc.
/var/tmp	More temporary space (preserved between reboots)

Persistência de áreas temporárias

- As áreas temporárias (/run, /tmp, /var/tmp) têm diferentes características no que diz respeito à persistência dos dados após reboots
 - ▶ /run: deve ser limpo a cada boot
 - ★ geralmente usa tmpfs
 - ▶ /tmp: pode ou não ser limpo a cada boot
 - ★ recomendação é limpar
 - ▶ /var/tmp: dados não devem ser limpos a cada boot

Comandos para localizar arquivos

- find: percorre o SA, permite várias opções de busca
- which: mostra o executável correspondente a um comando
- whereis: mostra o executável, as manpages e os fontes para um comando
- type: indica se um comando é um executável ou algo interno do shell
 - ▶ Bash: interno (*builtin*), alias, função
- locate: procura arquivos por nome/regex em um cache
 - ▶ não disponível em algumas instalações
 - ★ Debian e derivados: pacotes plocate e locate
 - ▶ o cache é atualizado por updatedb
 - ★ configurado em /etc/updatedb.conf
 - ★ cache em /var/lib/plocate